



ملخص الظواهر الكهربائية



الشحنة الكهربائية

الكهرباء الساكنة : دراسة الشحنات الكهربائيه التي تتجمع وتحتجز في مكان ما أمثلتها

1- ظاهرة البرق 2- انجذاب المشط عند تمشيطه في يوم جاف 3- التصاق الثوب بالجسم
الأجسام المشحونه بالدلك :

هي الاجسام التي تبدي خاصية الجذب بعد الدلك
مثل : دلك المسطرة بلاستيكيه بقطعة صوف ... دلك قضيب زجاج بقطعة صوف
طرق التكهرب : 1/ الدلك 2/ اللمس 3/ التأثير
نوعا الشحنة :

الشحنة السالبة : تتكون مثلا على المطاط والبلاستيك عند دلكهما بالصوف .
الشحنة الموجبة : مثل الشحنة المتكونه على الزجاج عند دلكه بالحرير وايضا المتكونه على الصوف عند دلك المطاط بالصوف
مبدأ حفظ الشحنة : الشحنة لا تفنى ولا تستحدث من العدم وانما تنتقل من جسم الى آخر .

التجاذب والتنافر بين الشحنات

- 1- هناك نوعان من الشحنات الكهربائيه موجبة وسالبة
 - 2- تؤثر الشحنات بعضها في بعض عن بعد
 - 3- يكون مقدار التجاذب او التنافر أكبر عندما تكون الشحنات متقاربة
 - 4- الشحنات المتشابهة تتنافر والمختلفة تتجاذب
- ملاحظة هامة :** لا يمكن شحن جسم عازل متعادل كهربائيا (مسطرة) بالتأثير لان الشحنات لا تنتقل عبره

نموذج مبسط للذرة

الذرة : هي أصغر دقيقة مكونة للمادة وتدخل في تركيب الجزيء لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة

بنية الذرة :

1- **نواة مركزية :** تحتوي على دقات عنصرية تسمى البروتونات وهي شحن كهربائية موجبة ورمزها (p) ونيوترونات وهي متعادلة كهربائيا (n)

2 (**الكترونات** وهي دقات متناهية الصغر تدور حول النواة و الإلكترون هو شحنة كهربائية عنصرية سالبة ونرمز له بالرمز (e⁻)
الشحنة العنصرية : تقدر وحدة الشحنة الكهربائيه أو كمية الكهرباء ، بوحدة الكولون (Coulomb) ، رمزها (C)

إن قيمة الشحنة العنصرية تساوي : $e = 1.6 \times 10^{-19} C$

الذرة المتعادلة كهربائيا : في الذرة عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة أي عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات $q = 0$

هي شحنة الإلكترون وتساوي ($e^- = -1.6 \times 10^{-19} C$) أو هي شحنة البروتون وتساوي ($e = 1.6 \times 10^{-19} C$)

التفسير المجهرى للتكهرب : يتكهرب الجسم بشحنة موجبة عندما تفقد ذراته بعض الإلكترونات ، و يتكهرب الجسم بشحنة سالبة عندما تكتسب ذراته إلكترونات من ذرات جسم آخر عن طريق دلكه بهذا الجسم أو لمسه بجسم مشحون أو بتقريبه من جسم مشحون كهربائيا

النواقل والعوازل

• **المادة العازلة :** هي المادة التي لا تنتقل خلالها الشحنات بسهولة مثل : الزجاج - الخشب الجاف - المواد البلاستيكية - الملابس
ملاحظة : الشحنات على العازل تبقى في المكان الذي توضع فيه .

• **المادة الناقلة :** هي المادة التي تسمح بانتقال الشحنات خلالها بسهولة . مثل : النحاس - الألمنيوم - الحديد
ملاحظه : الشحنات التي توضع على الناقل تتوزع على كامل سطحه الخارجي .



التيار الكهربائي المتناوب:

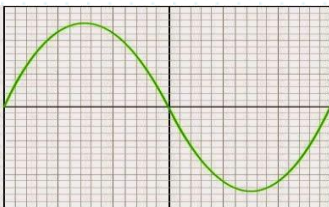
يمكن إنتاج تيارا كهربائيا متناوبا باستخدام وشيعة (ملف) ومغناطيس وذلك بتحريك احدهما امام الآخر (مثال المنوبة)
فنسمي المغناطيس بـ **المحرض** والوشيعة بـ **بللتحرض** وهذه الظاهرة تسمى **ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي**
راسم الاهتزاز المهبطي: هو جهازا يمكننا من دراسة ومعرفة نوع التيارات الكهربائية، حيث يرسم على شاشته منحنى يمثل تغيرات التوتر بين قطبي المولد بدلالة الزمن
التمييز بين المستمر والمتناوب: لمعرفة نوع التيار المستعمل نربط مربطي الجهاز براسم الاهتزاز المهبطي ونلاحظ منحنى تغيرات التوتر بدلالة الزمن المرسوم على شاشته

عند استعمال عمود كهربائي:



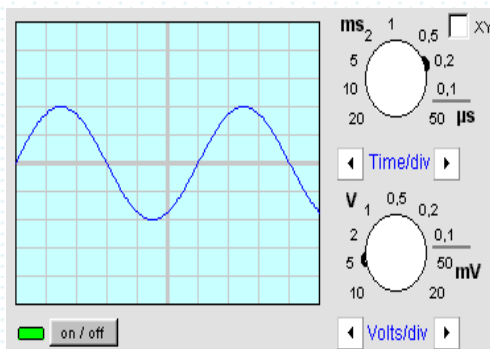
- المنحنى المحصل عليه يبين أن التوتر بين قطبي العمود توتر ثابت (خط أفقي موازي لمحور الزمن) ونقول أنه توتر مستمر وبالتالي فإن هذا الجهاز ينتج تيارا مستمرا. يرمز له بـ (=) أو بالحرفين DC

عند استعمال مأخذ أو منوبة:



- المنحنى المحصل عليه يبين أن التوتر بين مربطي الجهاز توتر يتغير بدلالة الزمن (خط متموج) ونقول أنه توتر متناوب وبالتالي فإن هذا الجهاز ينتج تيارا متناوبا. يرمز له بـ (~) أو بالحرفين AC

خصائص التيار المتناوب:



- يتميز التيار الكهربائي المتناوب بتغير جهته بالدائرة الكهربائية
- **التوتر الأعظمي**: تمثل أقصى قيمة يبلغها المنحنى (U_{max}) وحدتها الفولط (V) وتحسب بالعلاقة: **التوتر الأعظمي = عدد التدريجات × الحساسية الرأسية**

$$U_{max} = n \times S_v \quad \text{أي}$$

- **التوتر المنتج (القيمة الفعالة)**: القيمة الفعالة للتوتر (U_{eff}) هي تلك القيمة التي يشير إليها جهاز الفولط متر عند ربطه بين قطبي مولد تيار متناوب جيبي وبحسب بالعلاقة بين التوتر الأعظمي والتوتر المنتج هي: **$U_{max} = 1,41 \times U_{eff}$**

- **الدور**: هو زمن دورة واحدة للمنحنى ورمزه (T) ووحدته ثانية (s) ويتم حسابه من المنحنى وفق العلاقة التالية

$$\text{الدور} = \text{عدد التدريجات} \times \text{الحساسية الأفقية} \quad \text{أي} \quad T = n \times S_h$$

$$f = \frac{1}{T}$$

- **التواتر (التردد)**: هو عدد دورات المنحنى خلال ثانية واحدة ورمزه (f) أو (N) ووحدته الهرتز (Hz).

- **شدة التيار المتناوب**: شدة التيار المتناوب هي أيضا متناوبة يميزها دورها (T) وترددتها (f) اللذان هما دور وتردد التوتر، وتميزها كذلك قيمة عظمى I_{max} وقيمة فعالة I_{eff} يتم قياسها باستعمال جهاز الأميتر متراو تحسب

بالعلاقة بين القيمة العظمى والقيمة الفعالة لشدة التيار المتناوب الجيبي هي: **$I_{max} = 1,41 \times I_{eff}$**

مقارنة بين التوتر المستمر والتوتر المتناوب:

التيار المستمر	التيار المتناوب	
الرمز	DC	AC
الجهة	ثابتة من القطب الموجب نحو القطب السالب	متغيرة بالتناوب
القيمة	ثابتة	متغيرة بالتناوب
الحصول عليه	مولد (بطارية - خلية)	مولد (وشيعة + مغناطيس)
رمزه النظامي	=	~
شكل الموجة	نبضات مستمرة	جيبيية